

Modellazione Dinamica Esplicita del VL-WIP tramite Formulazione di Lagrange-d'Alembert

Progetto di Field and Service Robotics

18 settembre 2026

Sommario

Il presente documento descrive passo dopo passo le equazioni effettive per il calcolo del modello dinamico di un Wheeled Biped Robot (VL-WIP - Variable-Length Wheeled Inverted Pendulum). Tutte le equazioni cinematiche, energetiche e vincolari riportate corrispondono alla derivazione analitica puntuale del sistema considerato, proiettate nello spazio nullo (Lagrange-d'Alembert) per la corretta gestione dei vincoli non-olonomi.

1 Coordinate Generalizzate e Cinematica Diretta

Il modello assume il moto su un piano orizzontale, una dinamica di beccheggio (pitch) per il corpo e la variazione di lunghezza delle gambe. L'assetto è descritto dal vettore di $n = 7$ coordinate generalizzate:

$$q = [x \ y \ \psi \ \theta \ l \ \phi_R \ \phi_L]^T \quad (1)$$

dove (x, y) è il centro dell'asse ruote, ψ l'imbardata (heading), θ l'inclinazione del corpo superiore (pitch rispetto all'asse laterale), l la lunghezza della gamba e ϕ_R, ϕ_L gli angoli di rotazione delle singole ruote.

Sia $e_f = [\cos \psi, \sin \psi, 0]^T$ il versore di avanzamento, $e_s = [-\sin \psi, \cos \psi, 0]^T$ l'asse laterale e $e_z = [0, 0, 1]^T$ l'asse verticale. I centri di massa delle ruote destra (P_R), sinistra (P_L) e del corpo superiore (P_B) sono definiti esplicitamente come:

$$P_0 = \begin{bmatrix} x \\ y \\ r \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$P_R = P_0 + \frac{d}{2} e_s = \begin{bmatrix} x - \frac{d}{2} \sin \psi \\ y + \frac{d}{2} \cos \psi \\ r \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$P_L = P_0 - \frac{d}{2} e_s = \begin{bmatrix} x + \frac{d}{2} \sin \psi \\ y - \frac{d}{2} \cos \psi \\ r \end{bmatrix} \quad (4)$$

$$P_B = P_0 + l \sin \theta e_f + l \cos \theta e_z = \begin{bmatrix} x + l \sin \theta \cos \psi \\ y + l \sin \theta \sin \psi \\ r + l \cos \theta \end{bmatrix} \quad (5)$$

Derivando nel tempo i vettori di posizione si ottengono le velocità lineari assolute dei baricentri, indicate come v_R, v_L, v_B .

2 Energia del Sistema (Modello Non Vincolato)

L'energia cinetica totale T è la somma delle energie traslazionali e rotazionali dei link. Siano m_w la massa di ogni ruota, I_w l'inerzia di rotolamento della ruota, m_b la massa del corpo, e I_{by}, I_{bz} le inerzie del corpo rispetto a pitch e yaw. L'energia cinetica esplicita del robot è data da:

$$T_{w,tr} = \frac{1}{2}m_w(v_R^T v_R + v_L^T v_L) = m_w \left(\dot{x}^2 + \dot{y}^2 + \frac{d^2}{4}\dot{\psi}^2 \right) \quad (6)$$

$$T_{w,sp} = \frac{1}{2}I_w(\dot{\phi}_R^2 + \dot{\phi}_L^2) \quad (7)$$

$$T_{B,tr} = \frac{1}{2}m_b(v_B^T v_B) \quad (8)$$

$$T_{B,rot} = \frac{1}{2}I_{by}\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}I_{bz}\dot{\psi}^2 \quad (9)$$

$$T(q, \dot{q}) = T_{w,tr} + T_{w,sp} + T_{B,tr} + T_{B,rot} \quad (10)$$

La matrice di massa non vincolata $M(q) \in \mathbb{R}^{7 \times 7}$ è matematicamente definita come l'Hessiano dell'energia cinetica: $M(q) = \frac{\partial}{\partial \dot{q}} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}} \right)^T$.

L'energia potenziale gravitazionale dipende unicamente dalla quota del corpo superiore:

$$V(q) = m_b g(r + l \cos \theta) \quad (11)$$

3 Vincoli di Puro Rotolamento e Spazio Nullo

Le ruote introducono vincoli non-olonomi di puro rotolamento. Le condizioni di aderenza impediscono al robot di muoversi lateralmente e impongono che l'avanzamento dei punti di contatto sia dato dalla rotazione della singola ruota ($r\dot{\phi}$). Il sistema di vincoli $A(q)\dot{q} = 0$ equivale alle tre equazioni scalari:

$$-\dot{x} \sin \psi + \dot{y} \cos \psi = 0 \quad (\text{no slittamento laterale}) \quad (12)$$

$$(\dot{x} \cos \psi + \dot{y} \sin \psi) + \frac{d}{2}\dot{\psi} - r\dot{\phi}_R = 0 \quad (\text{rotolamento ruota dx}) \quad (13)$$

$$(\dot{x} \cos \psi + \dot{y} \sin \psi) - \frac{d}{2}\dot{\psi} - r\dot{\phi}_L = 0 \quad (\text{rotolamento ruota sx}) \quad (14)$$

Per formulare le equazioni tramite il principio di Lagrange-d'Alembert, si sceglie un vettore di $m = 4$ velocità indipendenti (pseudo-velocità):

$$u = \begin{bmatrix} \dot{\phi}_R \\ \dot{\phi}_L \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix} \quad (15)$$

Risolvendo i vincoli rispetto a u , otteniamo la cinematica del robot $\dot{q} = S(q)u$. Dalle equazioni di vincolo si ricava che la velocità di avanzamento del corpo è $v_f = \frac{r}{2}(\dot{\phi}_R + \dot{\phi}_L)$ e la velocità di imbardata è $\dot{\psi} = \frac{r}{d}(\dot{\phi}_R - \dot{\phi}_L)$. La matrice $S(q) \in \mathbb{R}^{7 \times 4}$ che genera lo spazio nullo della distribuzione è perciò esplicitamente:

$$S(q) = \begin{bmatrix} \frac{r}{2} \cos \psi & \frac{r}{2} \cos \psi & 0 & 0 \\ \frac{r}{2} \sin \psi & \frac{r}{2} \sin \psi & 0 & 0 \\ \frac{r}{d} & -\frac{r}{d} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (16)$$

4 Proiezione ed Equazioni del Moto Ridotte

Definiamo il vettore delle forze generalizzate applicate $F \in \mathbb{R}^7$. Se τ_R e τ_L sono le coppie motrici alle ruote (le quali, per reazione fisica sul corpo di un pendolo su ruote, imprimono una coppia uguale e contraria sul beccheggio θ) e F_l è la forza lineare della gamba, abbiamo:

$$F = [0 \quad 0 \quad 0 \quad -(\tau_R + \tau_L) \quad F_l \quad \tau_R \quad \tau_L]^T \quad (17)$$

Proiettando le equazioni classiche di Eulero-Lagrange nello spazio nullo dei vincoli premoltiplicando per la trasposta $S^T(q)$, si elide il contributo dei moltiplicatori di Lagrange λ . Il modello ridotto $M_b(q)\dot{u} + n_b(q, u) = B_b\tau$ è calcolato numericamente (e simbolicamente) tramite:

$$M_b(q) = S^T(q)M(q)S(q) \quad (18)$$

$$n_b(q, u) = S^T(q) \left[M(q)\dot{S}(q)u + n(q, \dot{q}) \Big|_{\dot{q}=Su} \right] \quad (19)$$

$$B_b(\tau_{in}) = S^T(q)F \quad (20)$$

Svolgendo esplicitamente il prodotto matriciale per gli ingressi $S^T F$, usando la forma definita di $S(q)$ ed F , si osserva l'effetto incrociato dell'attuazione. Il termine sulle singole ruote mappa direttamente alle rispettive coppie, mentre sul pitch viene proiettata la somma delle reazioni:

$$B_b(\tau_{in}) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tau_R \\ \tau_L \\ F_l \end{bmatrix} \quad (21)$$

Questa è l'equazione fondamentale del modello finale, che mostra chiaramente come le due ruote (u_1, u_2) siano attuate indipendentemente, la lunghezza della gamba (u_4) lo sia parimenti tramite F_l , mentre il bilanciamento del corpo (u_3 , ovvero θ) sia controllabile indirettamente (sottoattuazione e dipendenza PFL) dalla somma in opposizione delle coppie erogate ai motori di trazione.